PARCIAL EXTRA – ARCHIVO PDF

NOTA: se han supuesto 10 rondas, 4 jugadores y direcciones aleatorias.

Explicación: La idea que he seguido para la implementación de la solución al minijuego de Mario Party, en el que los jugadores deben de pulsar una dirección y si coincide con la dirección aleatoria en la que se ha puesto el corazón, el primer jugador que llegue a dicho corazón se lleva 5, el segundo 3 y los demás 2, ha sido el siguiente:

- Servirme de las estructuras abstractas **semáforos** de la clase scd.cpp, en especial he usado 3:
    - *corazón_disponible:* para indicar cuando el corazón estaba disponible.
    - *puede_generar:* para indicarle que puede generar.
    - *fin_ronda:* para que las impresiones de mensajes y operaciones no se vean afectadas por las condiciones de carrera.

- Usar numerosos **candados/mutex**, aunque he usado más de la cuenta pero quería dejar claro que para cada operación que realizaba usaba uno distinto.

- Usar una variable booleana **fin** para indicar el fin del juego, en ese caso realizar las operaciones correspondientes como espera a los jugadores y demás.

- **Hebra jugador:** La idea ha sido que el jugador espere a que el corazón este disponible mediante el uso del semáforo corazon_disponible, comprobar si no se había acabado y entonces calcular una dirección aleatoria hacia donde mira el jugador y si esta coincide sumarle los puntos correspondientes en función de su llegada, si era el primero se le daban 5, si era el segundo se le daban 3 y para los demás 2 puntos. Luego hacer el signal de fin_ronda en el caso de que este jugador sea el último de la ronda.

- **Hebra NPC**: esta hebra se encarga de recorrer las rondas, reasignando el valor 0 al inicio de cada ronda a las variables jugadores_actuales (para determinar si el jugador es el último en la función de la hebra jugador) y puestoJugador que la usamos en la asignación de puntos que explicaré a continuación. Además, debe de encargarse de realizar los signal a todos los jugadores dentro de un bucle cada vez que se genere un corazón y además esperar al semáforo de fin_ronda. Una vez que el booleano true sea cierto debemos de indicarlo a cada uno de los jugadores.

- **Asignación de Puntos:** Suponiendo que debemos de asignar los puntos en el orden anteriormente expuesto, hemos establecido un array con los valores de 5, 3, 2 y comprobamos con la variable puestoJugador que puesto le corresponde si es el puesto 0 del array se le asigna 5 puntos, si es el 1 se le asigna 3 puntos y en otro caso no podemos aumentar más dicha variable, lo que se traduce en que el resto de jugadores que lleguen van a ganar 2 puntos.

El código está aún más detallado línea por línea.

Se han implementado funciones auxiliares para mejorar la coherencia del código y complejidad del mismo.

CAPTURAS DE LA EJECUCIÓN DEL CÓDIGO COMPILADO MEDIANTE LA INSTRUCCIÓN QUE SE PROPORCIONA EN EL FICHERO *sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2.txt:*

```
❯ g++ -std=c++11 -pthread sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2.cpp scd.cpp -o sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2
❯ ./sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2
NPC: Corazón visible en la dirección 3 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 1 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 0 0 0 0


NPC: Corazón visible en la dirección 0 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección del corazón.
Bowser ha ganado: 5 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 2 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 0 0 0 5


NPC: Corazón visible en la dirección 0 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección del corazón.
Luigi ha ganado: 5 puntos.
Peach: mira hacia la dirección del corazón.
Peach ha ganado: 3 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 3 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 0 5 3 5


NPC: Corazón visible en la dirección 0 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 4 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 0 5 3 5
```

```
NPC: Corazón visible en la dirección 1 .
Mario: mira hacia la dirección del corazón.
Mario ha ganado: 5 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección del corazón.
Peach ha ganado: 3 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 5 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 5 5 6 5


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección del corazón.
Bowser ha ganado: 5 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 6 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 5 5 6 10


NPC: Corazón visible en la dirección 1 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección del corazón.
Bowser ha ganado: 5 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 7 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 5 5 6 15


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección del corazón.
Mario ha ganado: 5 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
+++++++-----+++++-----++++ FIN DE LA RONDA 8 +++++++-----+++++-----++++
Puntos: 10 5 6 15
```

```
Mario ha ganado: 5 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
+++++++----+++++----++++ FIN DE LA RONDA 8 +++++++----+++++----++++
Puntos: 10 5 6 15


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
+++++++----+++++----++++ FIN DE LA RONDA 9 +++++++----+++++----++++
Puntos: 10 5 6 15


NPC: Corazón visible en la dirección 0 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección del corazón.
Bowser ha ganado: 5 puntos.
Peach: mira hacia la dirección del corazón.
Peach ha ganado: 3 puntos.
+++++++----+++++----++++ FIN DE LA RONDA 10 +++++++----+++++----++++
Puntos: 10 5 9 20


+++++++----+++++----++++ FIN DEL JUEGO DE MARIO PARTY CON 10 RONDAS +++++++----+++++----++++
Puntos: 10 5 9 20


+++++++----+++++----++++  FIN DEL JUEGO  +++++++----+++++----++++
Puntos: 10 5 9 20


   M   M   A   RRRR  III  OOO      PPPP   A   RRRR  TTTTT  Y   Y
   MM MM  A A  R   R  I  O   O     P   P A A  R   R   T     Y Y
   M M M AAAAA RRRR   I  O   O     PPPP AAAAA RRRR    T      Y
   M   M A   A R   R  I  O   O     P    A   A R   R   T      Y
   M   M A   A R   R III  OOO      P    A   A R   R   T      Y
```